Отчёт по лабораторной работе №4

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Студент: ТУЙИШИМЕ Тьерри

Группа: НКАбд-05-25

Содержание

1 Цель работы 2
2 Задание 2
3 Выполнение лабораторной работы 2
3.1 Установка git-flow 2
3.2 Установка Node.js 3
3.3 Настройка Node.js 3
3.4 Общепринятые коммиты 3
4 Выводы 10
Список литературы 10

1 Цель работы

Цель данной работы является получением навыков правильной работы с репозиториями git.

2 Задание

1. Выполнить работу для тестового репозитория.
2. Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка git-flow

Gitflow Workflow предполагает выстраивание строгой модели ветвления с учётом выпуска проекта. Сначала я включаю репозиторий copr:

Рис. 1: включение copr

Используя dnf install скачаю gitflow:

```
Micaca@Micaca:~ — sudo dnf install gitflow
Micaca@Micaca:~$ sudo dnf install gitflow
Updating and loading repositories:
 Fedora 43 - x86_64 - Updates                    100% |   1.6 KiB/s |  18.5 KiB |  00m11s
```

Рис. 2: dnf install gitflow

3.2 Установка Node.js

Для семантического версионирования и общепринятых коммитов я устанавливаю Nodejs и pnpm:

```
Micaca@Micaca:~
Micaca@Micaca:~$ sudo dnf install nodejs
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package "nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64" is already installed.
```

Рис. 3: Установка Nodejs

```
Micaca@Micaca:~$ sudo dnf install pnpm
[sudo] password for Micaca:
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package                    Arch      Version                    Repository          Size
```

Рис. 4: Установка pnpm

3.3 Настройка Node.js

Запуская pnpm setup я добавляю каталог с исполняемыми файлами, устанавливаемыми yarn для работы с Node.js в переменную PATH:

```
Micaca@Micaca:~$ pnpm setup
Appended new lines to /home/Micaca/.bashrc

Next configuration changes were made:
```

Рис. 5: Запуск pnpm

Далее перелогинуюсь и выполняю source ~/.bashrc:

```
To start using pnpm, run:
source /home/Micaca/.bashrc
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 6: ~/.bashrc

3.4 Общепринятые коммиты

Для помощи в форматировании коммитов добавляю программу commitizen:

```
Micaca@Micaca:~$ pnpm add -g commitizen

   Update available! 10.27.0 → 10.30.3.
   Changelog: https://pnpm.io/v/10.30.3
     To update, run: pnpm self-update

 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +150
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 150, reused 0, downloaded 150, added 150, done

/home/Micaca/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.1

Done in 6.5s using pnpm v10.27.0
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 7: добавление commitizen

Добавляю standard-changelog для помощи в создании логов:

```
Micaca@Micaca:~$ pnpm add -g standard-changelog
 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +30
++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 180, reused 150, downloaded 30, added 30, done

/home/Micaca/.local/share/pnpm/global/5:
+ standard-changelog 7.0.1

Done in 4.7s using pnpm v10.27.0
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 8: добавление standard-changelog

Создаю репозиторий на GitHub назову его git-extended:

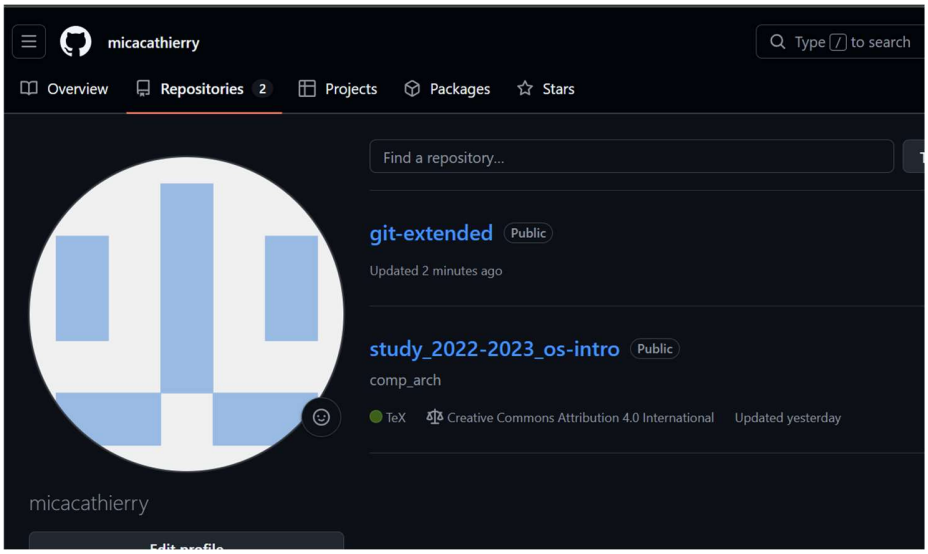

Рис. 9: Создание git-extended

Я клонирую его в каталог git-extended:

```
Micaca@Micaca:~
Micaca@Micaca:~$ gh repo create git-extended --public --clone
✓ Created repository micacathierry/git-extended on github.com
  https://github.com/micacathierry/git-extended
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 10: клонирование git-extended

Создаю и добавляю файл README.md:

```
Micaca@Micaca:~/git-extended
~/git-extended
Micaca@Micaca:~$ cd git-extended
Micaca@Micaca:~/git-extended$ echo "# git-extended" > README.md
Micaca@Micaca:~/git-extended$ git add README.md
Micaca@Micaca:~/git-extended$
```

Рис. 11: Добавление readme.md

Делаю первый коммит и выкладываю на github:

```
Micaca@Micaca:~/git-extended$ git branch -M main
Micaca@Micaca:~/git-extended$ git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 226 bytes | 226.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:micacathierry/git-extended.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
Micaca@Micaca:~/git-extended$
```

Рис. 12: Первый коммит

Я инициализирую pnpm:

```
Micaca@Micaca:~/git-extended$ pnpm init
Wrote to /home/Micaca/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.27.0"
}
Micaca@Micaca:~/git-extended$
```

Рис. 13: Инициализирование pnpm

Заполняю несколько параметров пакета (файл package.json):

```
Micaca@Micaca:~/git-extended — nano package.json
~/git-extended
  GNU nano 8.5                    package.json
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "Thierry",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.27.0"
}
```

Рис. 14: Заполнение пакетов

Добавляю новые файлы и выполняю коммит (указиваю тип коммит (feat)) и отправляю на гит:

```
Micaca@Micaca:~/git-extended
~/git-extended
Micaca@Micaca:~/git-extended$ git add package.json
Micaca@Micaca:~/git-extended$ git commit -m "feat: add package.json"
[main 108d5ee] feat: add package.json
 1 file changed, 13 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
Micaca@Micaca:~/git-extended$ git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 472 bytes | 472.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:micacathierry/git-extended.git
   efa2bf1..108d5ee  main -> main
Micaca@Micaca:~/git-extended$
```

Рис. 15: Добавление новых файлов

Инициализирую git-flow и указываю ветки:

```
Micaca@Micaca:~/git-extended — git flow init
~/git-extended
Micaca@Micaca:~/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - main
Branch name for production releases: [main] main
Branch name for "next release" development: [develop] develop

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/] feature
Bugfix branches? [bugfix/] bugfix
Release branches? [release/] release
Hotfix branches? [hotfix/] hotfix
Support branches? [support/] support
Version tag prefix? [] prefix
Hooks and filters directory? [/home/Micaca/git-extended/.git/hooks]
```

Рис. 16: Инициализирование git-flow

Преверяю что я на ветке develop с промощью git branch:

```
Micaca@Micaca:~/git-extended
~/git-extended
Micaca@Micaca:~/git-extended$ git branch
* develop
  main
Micaca@Micaca:~/git-extended$
```

Рис. 17: Проверка ветки

Загружаю весь репозиторий в хранилище с помощью git push –all:

```
Micaca@Micaca:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/micacathierry/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:micacathierry/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
Micaca@Micaca:~/git-extended$
```

Рис. 18: Загрузка репозиторий

Установливаю внешнюю ветку как вышестоящую для этой ветки (develop):

```
Micaca@Micaca:~/git-extended
~/git-extended
Micaca@Micaca:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
Micaca@Micaca:~/git-extended$
```

Рис. 19: установка внешней ветки

Создаю релиз с версией 1.0.0 и журнал изменений (standard-changelog)::

```
Micaca@Micaca:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Switched to a new branch 'release1.0.0'

Summary of actions:
- A new branch 'release1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.0.0'

Micaca@Micaca:~/git-extended$
```

Рис. 20: Создание релиза

Добавляю журнал изменений в индекс:

```
Micaca@Micaca:~/git-extended
~/git-extended
Micaca@Micaca:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
Micaca@Micaca:~/git-extended$ git commit -m "chore: add CHANGELOG.md"
[release1.0.0 7b56507] chore: add CHANGELOG.md
 1 file changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Micaca@Micaca:~/git-extended$
```

Рис. 21: Добавление журнала изменений

Залью релизную ветку в основную ветку:

```
Micaca@Micaca:~/git-extended$ git flow release finish 1.2.3
Branches 'develop' and 'origin/develop' have diverged.
And local branch 'develop' is ahead of 'origin/develop'.
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md   | 8 ++++++++
 new-feature.js | 1 +
 package.json   | 2 +-
 3 files changed, 10 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 new-feature.js
Already on 'main'
Your branch is ahead of 'origin/main' by 5 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)
Switched to branch 'develop'
Your branch is ahead of 'origin/develop' by 2 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 8 ++++++++
 1 file changed, 8 insertions(+)
Deleted branch release1.2.3 (was 3dd633a).

Summary of actions:
```

Рис. 22: Замена ветки

Отправляю данные на github:

```
Micaca@Micaca:~/git-extended
~/git-extended
Micaca@Micaca:~/git-extended$ git push --all
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (11/11), 1.33 KiB | 226.00 KiB/s, done.
Total 11 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.
To github.com:micacathierry/git-extended.git
   bcf380b..1391f73  develop -> develop
   685b91a..9dab41e  main -> main
Micaca@Micaca:~/git-extended$ git push --tags
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 168 bytes | 168.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:micacathierry/git-extended.git
 * [new tag]         prefix1.2.3 -> prefix1.2.3
Micaca@Micaca:~/git-extended$
```

Рис. 23: Отправка на гит

Создаю релиз на github. Для этого использую утилиты работы с github gh (gh release create):

```
Micaca@Micaca:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 --title "v1.2.3" --notes-file CHANGE
LOG.md
https://github.com/micacathierry/git-extended/releases/tag/v1.2.3
Micaca@Micaca:~/git-extended$
```

Рис. 24: Создание релиза

Создаю ветку для новой функциональности:

```
Micaca@Micaca:~/git-extended$ git flow feature start feature_branch
Switched to a new branch 'featurefeature_branch'

Summary of actions:
- A new branch 'featurefeature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'featurefeature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

     git flow feature finish feature_branch

Micaca@Micaca:~/git-extended$
```

Рис. 25: Создание ветки feature_branch

Далее, продолжаю работу с git как обычно,версией 1.2.3:

```
Micaca@Micaca:~/git-extended$ git tag -l
prefix1.2.3
v1.0.0
Micaca@Micaca:~/git-extended$
```

Рис. 26: Создание релиза с версией 1.2.3

4 Выводы

При выполнение работы я получила навыки правильной работы с репозиториями git.

Список литературы

Архитектура ЭВМ